



VISÃO COMPUTACIONAL
RESIDÊNCIA EM TIC43

Tarefa

Atividade computacional: Filtragem de Imagens e Análise de Ruído

Unidade 2 | Capítulo 1 | Tarefa 3

Prof.: Rafael Carmo



Unidade 2

Capítulo 1

Objetivo

Aplicar técnicas fundamentais de filtragem no domínio da frequência, explorando na prática:

- Filtros passa-baixa gaussianos (suavização)
- Filtros passa-alta (realce de bordas e detalhes)
- Inserção de ruído gaussiano
- Inserção de ruído sal e pimenta
- Avaliação do impacto desses processos em imagens utilizadas em Visão Computacional

Nesta atividade o cursista reutilizará as imagens capturadas na atividade U1C101T2((Unidade 1, Capítulo 1, Tarefa 2)) da Unidade 1, que compõem o mini-dataset criado pelo próprio cursista. O objetivo é compreender como ruídos e filtros afetam a qualidade da imagem e o desempenho potencial de algoritmos de visão computacional, uma etapa essencial em pipelines reais de VC.

Enunciado:

Utilizando o mini dataset criado na atividade anterior, você deverá aplicar diferentes tipos de ruído artificial e posteriormente realizar filtragem de imagens para observar como esses filtros atuam na redução de ruído e na preservação ou realce de detalhes. A atividade deverá ser realizada em um Jupyter Notebook, contendo código, imagens resultantes e análises.

Instruções:

Parte 1 — Seleção das imagens

Escolha duas imagens do seu dataset:

- 1 imagem da Classe A
- 1 imagem da Classe B

Essas imagens serão utilizadas como base para todos os experimentos. Apresente no notebook:

- imagem original
- suas características (resolução, formato do arquivo)

Parte 2 — Inserção de Ruído

Para ficar mais claro o processo como um todo, você deverá gerar duas versões ruidosas de cada imagem.

1. Ruído Gaussiano

Adicionar ruído gaussiano na imagem.

Registrar:

- parâmetros utilizados (média e desvio padrão)
- impacto visual observado

Perguntas para responder:

- O ruído está distribuído uniformemente na imagem?
- Que tipo de problema esse ruído pode causar para algoritmos de visão computacional?

2. Ruído Sal e Pimenta

Aplicar também ruído sal e pimenta. Fizemos uma função que já está disponível neste [notebook](#).

Registrar:

- porcentagem de pixels alterados

Responder:

- Como esse ruído se diferencia visualmente do ruído gaussiano?
- Em quais situações esse ruído aparece em sistemas reais de captura de imagem?





Parte 3 – Aplicação de Filtro Passa-Baixa Gaussiano

Aplicar um filtro gaussiano de suavização nas imagens com ruído. Testar pelo menos dois níveis de suavização, por exemplo:

- kernel pequeno (ex: 3x3)
- kernel maior (ex: 7x7)

Comparar:

- imagem com ruído
- imagem após filtragem

Responder:

- O filtro conseguiu reduzir o ruído?
- Que detalhes da imagem foram perdidos?

Qual kernel apresentou melhor equilíbrio entre suavização e preservação de detalhes?

Parte 4 – Aplicação de Filtro Passa-Alta

Agora aplique um filtro passa-alta para realçar detalhes da imagem. Você pode usar, por exemplo:

- Laplaciano
- High-pass kernel clássico

Comparar:

- imagem original
- imagem com filtro passa-alta

Responder:

- Que estruturas da imagem foram destacadas?
- Bordas ficaram mais visíveis?
- Esse tipo de filtro ajudaria em quais tarefas de visão computacional?

Parte 5 – Comparação Final

Monte uma tabela ou seção de comparação contendo:

Etapa	Resultado observado
Imagem original	
Imagem com ruído gaussiano	
Imagem com ruído sal e pimenta	
Imagem filtrada com gaussian	
Imagem com filtro passa-alta	

Responder:

- Qual ruído degradou mais a imagem?
- O filtro gaussiano conseguiu recuperar a qualidade visual?
- Em quais aplicações de visão computacional seria importante aplicar filtros antes do processamento?

Prazo: Semana 07 em 31/04/26

Feedback Automático:

Não há. É necessário análise do tutor do curso.



Rubrica de avaliação

Calcular nota entre 0 e 100 pontos.

1. Aplicação de Ruídos (20 pontos)

Nível	Descrição	Pontos
Excelente	Aplicação correta de ruído gaussiano e sal e pimenta com explicação clara	18-20
Bom	Aplicação correta, mas análise superficial	14-17
Regular	Implementação incompleta	8-13
Insuficiente	Ruídos não aplicados corretamente	0-7

2. Aplicação dos Filtros (30 pontos)

Nível	Descrição	Pontos
Excelente	Filtros passa-baixa e passa-alta aplicados corretamente e comparados	27-30
Bom	Aplicação correta com pouca análise	21-26
Regular	Aplicação parcial	11-20
Insuficiente	Filtros ausentes ou incorretos	0-10

3. Análise Técnica (25 pontos)

Nível	Descrição	Pontos
Excelente	Conecta filtragem, ruído e impacto em visão computacional	22-25
Bom	Responde às perguntas propostas	16-21
Regular	Respostas superficiais	8-15
Insuficiente	Análises ausentes	0-7



4. Organização do Notebook (15 pontos)

Nível	Descrição	Pontos
Excelente	Código organizado, imagens claras e bem documentadas	13-15
Bom	Organização adequada	10-12
Regular	Estrutura confusa	5-9
Insuficiente	Notebook desestruturado	0-4

5. Clareza das Explicações (10 pontos)

Nível	Descrição	Pontos
Excelente	Explicações claras e tecnicamente corretas	9-10
Bom	Explicações adequadas	7-8
Regular	Pouco detalhamento	4-6
Insuficiente	Ausência de explicações	0-3





VISÃO COMPUTACIONAL

RESIDÊNCIA EM TIC43



VISÃO COMPUTACIONAL
RESIDÊNCIA EM TIC43

Coordenação PPI:



Iniciativa:



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Executor:



Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.